Segundo Examen Parcial Cálculo Integral
21 de junio de 2025

Departamento de
Matemáticas
Facultad de Ciencias
Sede Medellín

Número asignado:

Documento:

Nombre:

**Firma:** _____

**Instrucciones:** La duración del examen es de 1 hora y 50 minutos. El examen consta de ocho preguntas en tres hojas impresas por ambos lados, verifique que su examen esté completo. No está permitido sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen. Verifique que su celular esté apagado. No se permite el uso de calculadora.

TABLA DE RESPUESTAS PARTE SELECCIÓN MÚLTIPLE

| Preg. | Pts | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | | | | | |
| 2 | 10 | | | | | |
| 3 | 10 | | | | | |
| 4 | 10 | | | | | |
| 5 | 10 | | | | | |

PUNTAJES PROBLEMAS DE SOLUCIÓN CON PROCEDIMIENTO

| Preg. | Pts. | Calificación (uso oficial). |
|---|---|---|
| 6 | 16 | |
| 7 | 17 | |
| 8 | 17 | |

## I. Selección

En las preguntas 1 a 5 seleccione la respuesta adecuada. Recuerde escribir la respuesta escogida en la primera página del examen.

1. [10*pt*] Considere el punto $P$ en el plano con coordenadas cartesianas $(\sqrt{3}, 1)$. Las coordenadas polares $(r, \theta)$ del punto $P$ son:

$$(a)\ (2, \pi/3), \qquad (b)\ (2, \pi/6), \qquad (c)\ (\sqrt{2}, \pi/3), \qquad (d)\ (4, \pi/4), \qquad (e)\ (1, \pi/2).$$

2. [10*pt*] Considere la curva dada con ecuaciones paramétricas $x = t^2$, $y = \cos(t)$. Seleccione la opción que corresponde a $\dfrac{dy}{dx}$ cuando $t = \frac{\pi}{2}$.

$$(a)\ -\pi, \qquad (b)\ \frac{1}{\pi}, \qquad (c)\ -\frac{1}{\pi}, \qquad (d)\ \frac{\pi}{2}, \qquad (e)\ \text{Ninguna de las anteriores.}$$

3. [10*pt*] Sea $\mathcal{S}$ la región acotada por el eje $x$ y la curva $y = \sqrt{x}$ para $0 \leq x \leq 2$. El volumen del sólido que se obtiene al girar $\mathcal{S}$ alrededor del eje $x$ es igual a:

$$(a)\ 1, \qquad (b)\ \pi, \qquad (c)\ \frac{\pi}{2}, \qquad (d)\ 2\pi, \qquad (e)\ \text{Ninguna de las anteriores.}$$

4. [10*pt*] La longitud de arco de la curva $y = \cos(x) - \operatorname{sen}(x)$ para $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ se obtiene resolviendo la integral:

$(a)$ $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \sqrt{2 + 2\operatorname{sen}(x)\cos(x)}\, dx$, $(b)$ $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \sqrt{2 - 2\operatorname{sen}(x)\cos(x)}\, dx$,

$(c)$ $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \sqrt{1 + 2\operatorname{sen}(x)\cos(x)}\, dx$, $(d)$ $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - 2\operatorname{sen}(x)\cos(x)}\, dx$, $(e)$ Ninguna de las anteriores.

5. [10*pt*] De las siguientes opciones, seleccione la integral que calcula el área de la región en el primer cuadrante que está por dentro de la circunferencia dada en coordenadas polares por $r = 2\cos(\theta)$ y por fuera de la circunferencia dada en coordenadas polares por $r = 1$

$(a)$ $\displaystyle\frac{1}{2}\int_0^{\pi/6} \left[1 - (2\cos(\theta))^2\right]\, d\theta$, $(b)$ $\displaystyle\frac{1}{2}\int_0^{\pi/6} \left[(2\cos(\theta))^2 - 1\right]\, d\theta$,

$(c)$ $\displaystyle\frac{1}{2}\int_0^{\pi/3} \left[1 - (2\cos(\theta))^2\right]\, d\theta$, $(d)$ $\displaystyle\frac{1}{2}\int_0^{\pi/3} \left[(2\cos(\theta))^2 - 1\right]\, d\theta$,

$(e)$ Ninguna de las anteriores.

## II. Solución con Procedimiento

En esta parte del examen se debe incluir el procedimiento necesario para determinar y justificar sus respuestas. Respuestas sin procedimiento no serán tenidas en cuenta.

6. [16$pt$] Calcule el área de la región encerrada por las curvas $y = 5x - x^2$ y $y = x$.

7. [17$pt$] Un cable de 10 m de largo, que pesa 40 kg, cuelga completamente desde la parte superior de un edificio. Calcule el trabajo realizado al subir el cable hasta el la parte superior del edificio.

   **Nota:** Su respuesta puede quedar en términos de $g$, donde $g$ es la aceleración de la gravedad.

8. [17$pt$] Sea $\mathcal{R}$ la región del plano que se encuentra en el primer cuadrante y está acotada por la curva $y = 1 - x^2$ y el eje $x$. Calcule el volumen del sólido que se obtiene al rotar $\mathcal{R}$ alrededor de la recta $x = -1$.